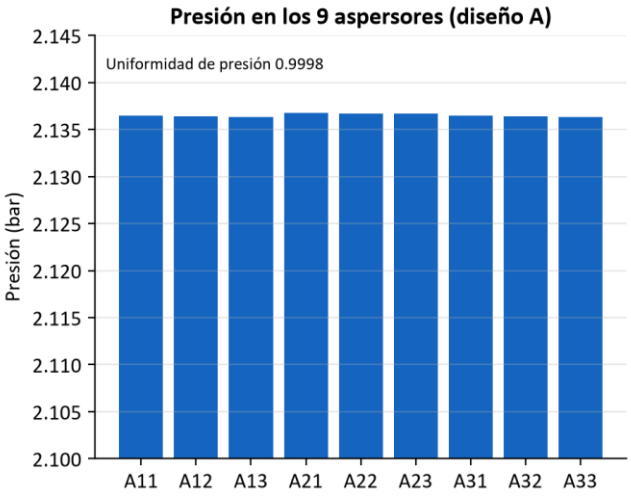
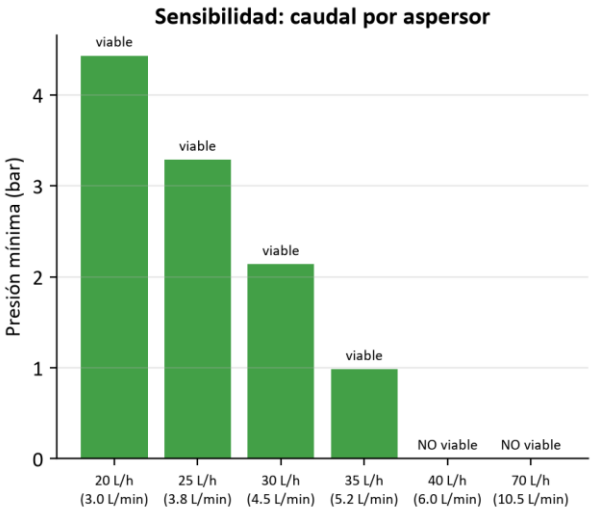
AQUAHUERTO ESCOLAR · DOCUMENTO 8

Simulaciones y resultados de EPANET

Modelo hidráulico v3 de la red de riego





Sistema mecatrónico de riego inteligente para huertos escolares

Escuela Primaria Federal Belisario Domínguez · Chihuahua, Chihuahua

Equipo 2 · Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua

Jaime Santiago Galaviz Reaza

Victor Manuel Palicio Torres

Eyra Cristal Garcia

Noviembre de 2026

Modelo

Se modeló la red completa en EPANET 2.2 (Rossman et al., 2020): 43 nodos y 43 enlaces (42 tuberías y 1 bomba). Se usó la ecuación de Darcy-Weisbach y se comparó con Hazen-Williams (C = 150). El modelo se validó con EPANET 2.2 GUI, runepanet, WNTR y EPyT: **71 verificaciones OK, 3 avisos y 0 fallas**.

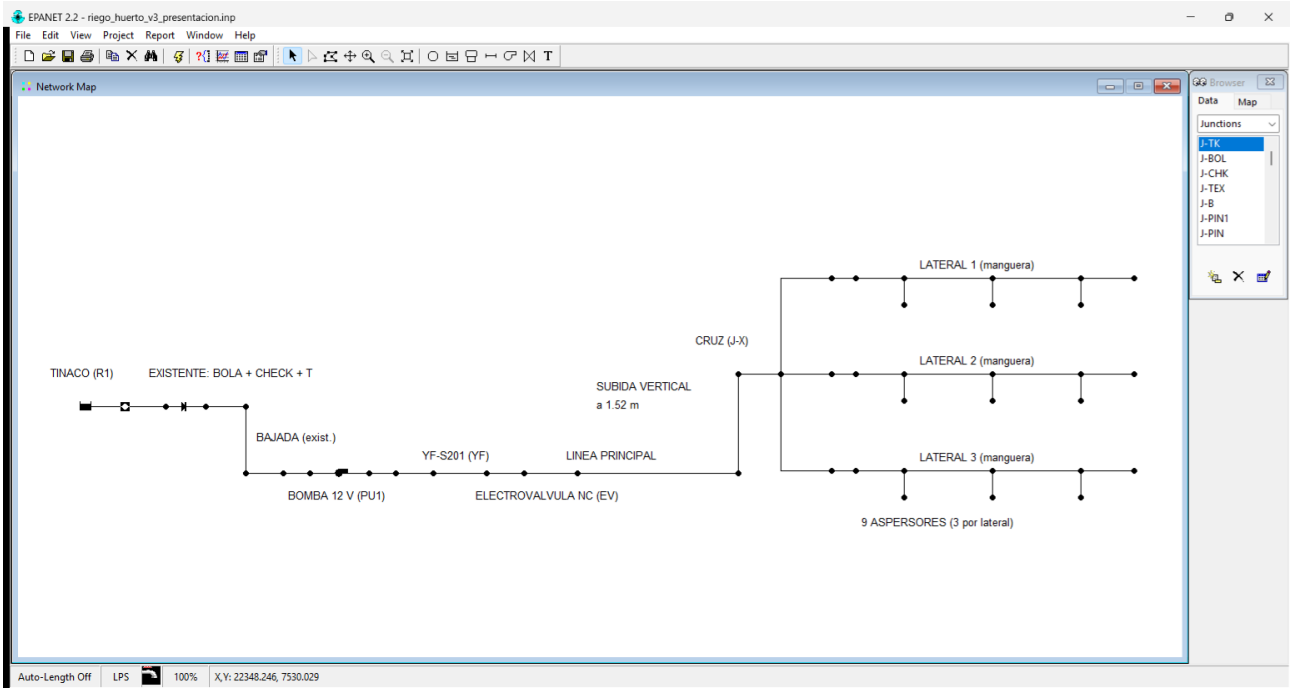


Figura 1. Captura del modelo en EPANET 2.2.

Resultados del escenario principal

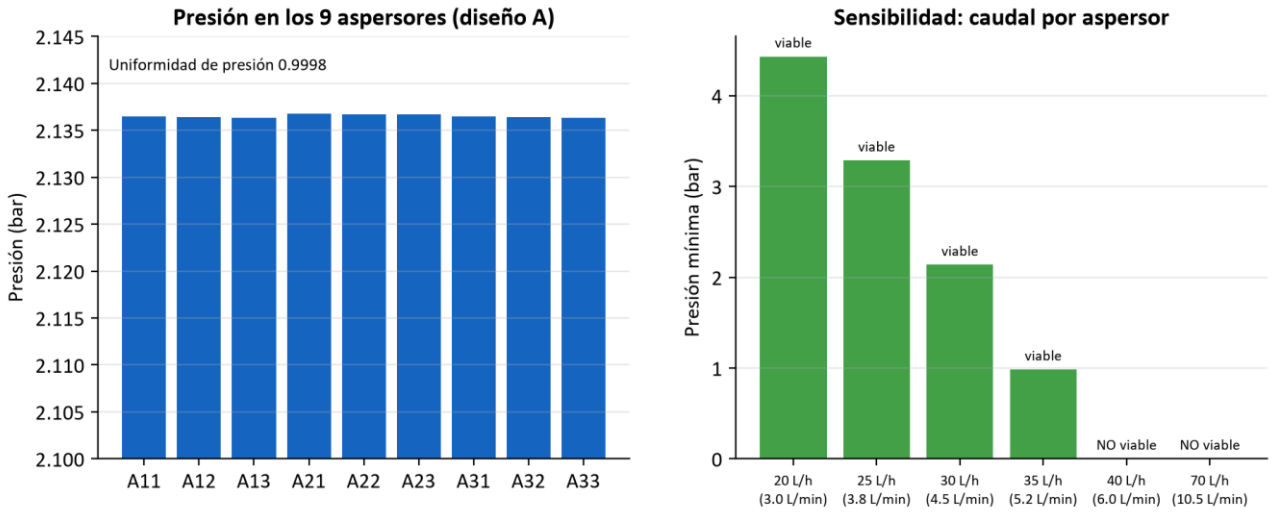


Figura 2. Presión en los 9 aspersores y sensibilidad al caudal por aspersor.

Tabla 1. Presión en cada microaspersor (escenario A).

Aspersor	Presión (m)	Presión (bar)	Caudal (L/h)

Aspersor	Presión (m)	Presión (bar)	Caudal (L/h)
A11	21.818	2.136	30
A12	21.817	2.136	30
A13	21.816	2.136	30
A21	21.821	2.137	30
A22	21.820	2.137	30
A23	21.820	2.137	30
A31	21.818	2.136	30
A32	21.817	2.136	30
A33	21.816	2.136	30

Sensibilidad

Escenario	Caudal total	Presión mínima	¿Viable?
20 L/h por aspersor	3.00 L/min	4.43 bar	Sí
25 L/h	3.75 L/min	3.29 bar	Sí
30 L/h (diseño)	4.50 L/min	2.14 bar	Sí
35 L/h	5.25 L/min	0.98 bar	Sí
40 L/h	6.00 L/min	negativa	No
70 L/h	10.5 L/min	excede la bomba	No
Tinaco casi vacío	4.50 L/min	2.05 bar	Sí
Trazado B a 45°	4.50 L/min	2.14 bar	Sí

Conclusiones de la simulación

- Con 30 L/h por aspersor la presión es casi igual en los 9 (uniformidad de presión 0.9998).
- Aspersores de 40 o 70 L/h no son viables con esta bomba (9 × 70 L/h supera 6 L/min).
- El caudal real medido (1.7–3.0 L/min) es menor que el de diseño: la curva real de la bomba y la apertura de los aspersores aún deben medirse para validar el modelo.

Los archivos del modelo (.inp), resultados (.csv) y el reporte completo de EPANET están en esta misma carpeta.